

LOGISTIC回归模型拟合度检验指标之HL指标

原创 2018-02-14

作者 一诺妈妈

Hosmer-Lemeshow拟合优度指标：

如果模型中纳入连续变量，协变类型的数量就会变大，偏差统计量D和皮尔逊卡方统计量不再适用。

Hosmer-Lemeshow检验方法思想：是将观测数据按其预测概率做升序排列，根据预测概率值将数据分成大致相同规模的10个组，第一组包括概率最小的那些观测案例，最后一组包括估计概率最大的那些观测案例，因为有的观测案例有同样的预测概率，而具有相同预测概率的观察都要放到同一组中，所以通常组的规模不可能完全相同。

HL统计量：

$$HL = \sum_{g=1}^G \frac{(y_g - n_g \hat{p}_g)^2}{n_g \hat{p}_g (1 - \hat{p}_g)},$$

其中G代表分组数，且 $G \leq 10$ ； n_g 为第g组中的案例数； y_g 为第g组事件的观测数量；

$$\hat{p}_g$$

为第g组的预测事件概率，

$$n_g \hat{p}_g$$

为事件的预测数，实际上它等于第g组的预测概率之和。

HL解读方法：通过皮尔逊

$$\chi^2$$

来概括这些分组中事件结果的观测数和预测数，将其与自由度为G-2的卡方分布进行比较。卡方检验不显著表示模型拟合数据，相反，卡方值统计显著表述拟合不好。应用包括连续变量的Logistic回归模型时，HL是广为接受的拟合优度指标。

PROClogistic程序：

PROClogistic descending;

Modelcollege=gender keysch meangr/lackfitscale=none aggregate;

Run;

HL指标值为7.21，自由度是10-2=8，将此指标与

$$\chi^2$$

分布相比较，P=0.5142，说明统计不显著，即：模型很好的拟合了数据。

表 3.1.5 Hosmer-Lemeshow 拟合优度指标

SAS 输出					
Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test					
COLLEGE = 1			COLLEGE = 0		
Group	Total	Observed	Expected	Observed	Expected
1	100	1	1.05	99	98.95
2	100	3	3.58	97	96.42
3	102	8	7.34	94	94.66
续表					
4	101	16	12.31	85	88.69
5	100	22	20.45	78	79.55
6	100	27	30.63	73	69.37
7	101	40	43.43	61	57.57
8	102	52	57.38	50	44.62
9	100	82	74.02	18	25.98
10	94	84	84.82	10	9.18
Goodness-of-fit Statistic = 7.21 with 8 DF (p = 0.5142)					

HL的缺点：1、它是一种保守的检验，在揭示拟合不好的具体方面（比如解释变量中非线性问题）的功效低；

2、HL指标高度依赖观测数据是如何分组的；

3、如果根据预测概率只能将观察案例分成很少几个分组，如5个或更少的分组来计算HL这个指标时，计算出来的值总是显示模型拟合的很好。